Operation Research homework 1

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

1. 凸函数的下水平集是凸集

设 $S = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \le c\}$. 任取 $x_1, x_2 \in S$, 有 $f(x_1) \le c$, $f(x_2) \le c$. 对任意 $\theta \in [0,1]$, 令 $x_0 = \theta x_1 + (1-\theta)x_2$. 由于 f 是凸函数,

$$f(x_0) \le \theta f(x_1) + (1-\theta) f(x_2) \le \theta c + (1-\theta)c = c.$$

因此 $x_0 \in S$, 故 S 是凸集.

2. 最优点与极点的关系

设 $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \ge b\}$, 记 S 为最优点集, E 为极点集. 二者可能有以下关系. 各例中, 除所列约束外, 变量均为自由实变量.

情形	最优点集与极点集的关系	例子
1	$S = E = \varnothing$	$\min\{x_1 : x_2 \ge 0\}$
2	$S = \varnothing,\ E \ne \varnothing$	$\min\{-x : x \ge 0\}$
3	$E = \varnothing,\ S \ne \varnothing$	$\min\{x_1 : x_1 \ge 0,\ x_2 \in \mathbb{R}\}$
4	$S = E \ne \varnothing$	$\min\{x : x \ge 0\}$
5	$\varnothing \ne S \subsetneq E$	$\min\{x : 0 \le x \le 1\}$
6	$\varnothing \ne E \subsetneq S$	$\min\{0 : 0 \le x \le 1\}$
7	$S \cap E \ne \varnothing,\ S \not\subseteq E,\ E \not\subseteq S$	$\min\{x_1 : 0 \le x_1, x_2 \le 1\}$

当 $P = \varnothing$ 时, 也有 $S = E = \varnothing$. 当 $P \ne \varnothing$ 时, 线性目标若有下界, 则最优值能够达到; 否则 $S = \varnothing$, 此时极点可能存在, 也可能不存在.

若 $S \ne \varnothing$ 且 $E \ne \varnothing$, 由线性规划基本定理, 必有 $S \cap E \ne \varnothing$. 因此, 两个非空集合 S, E 不可能互不相交, 上表已列出全部可能的集合关系.

此外, 唯一最优点必为极点. 否则它能写成两个不同可行点的严格凸组合, 由目标函数的线性性, 这两个点也必为最优点, 与唯一性矛盾. 最优点不一定是极点, 极点也不一定是最优点; 只有在可行域存在极点的前提下, 存在最优点才能保证存在最优极点.

3. 标准形式多面体的性质

设 $P = \{x : Ax = b,\ x \geq 0\}$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的各行线性无关.

(a) 若 $n = m + 1$, 则 P 至多有两个基本可行解: 真.

若 $P = \varnothing$, 则结论显然成立. 以下设 $P \neq \varnothing$, 任取 $x_0 \in P$. 由 $\operatorname{rank}(A) = m$ 及 $n = m + 1$, 有 $\dim\ker A = 1$. 取非零向量 d 使 $\ker A = \operatorname{span}\{d\}$, 则

$$P = \{x_0 + td : t \in I\}, \qquad I = \{t \in \mathbb{R} : x_0 + td \geq 0\}.$$

集合 I 是有限个闭半直线的交, 因而是一维闭凸集. 由于 $d \neq 0$, 至少存在一个 $d_j \neq 0$, 该分量的非负约束排除了 $I = \mathbb{R}$ 的可能. 所以 I 可以是单点, 有界闭区间或闭射线.

对 I 中任何不是端点的参数 t, 都可取 $\varepsilon > 0$ 使 $t \pm \varepsilon \in I$, 且

$$x_0 + td = \frac{1}{2}\big(x_0 + (t-\varepsilon)d\big) + \frac{1}{2}\big(x_0 + (t+\varepsilon)d\big).$$

由于 $d \neq 0$, 右端是两个不同可行点的严格凸组合, 故 $x_0 + td$ 不是极点. 因此 P 的极点只能对应 I 的有限端点, 至多有两个. 由基本可行解与极点的等价性, P 至多有两个基本可行解.

(b) 所有最优解的集合是有界的: 假.

考虑线性规划问题 $\min\{x_1 : x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$. 该问题的最优解集是 $\{(0, t) : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}$, 它是无界的.

(c) 在每个最优解处, 至多有 m 个变量为正: 假.

在 (b) 的反例中, $m = 0$, 但最优解的变量 x_2 可以为正.

(d) 若至少有两个最优解, 则最优解的数量是不可数的: 真.

设该线性规划有两个不同的最优解 x_1, x_2. 任取 $\theta \in [0, 1]$, 令 $x_0 = \theta x_1 + (1-\theta)x_2$. 由 P 的凸性知 $x_0 \in P$, 且

$$c^{\mathsf{T}}x_0 = \theta c^{\mathsf{T}}x_1 + (1-\theta)c^{\mathsf{T}}x_2 = c^{\mathsf{T}}x_1 = c^{\mathsf{T}}x_2.$$

故线段上的所有点均为最优解. 由于 $x_1 \neq x_2$, 不同的 θ 对应不同的点, 所以最优解的数量是不可数的.

4. 用单纯形表求解线性规划

在原问题中加入松弛变量 x_3, x_4, x_5, 得到标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -4x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 12, \\ & x_1 - x_2 + x_5 = 3, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

以下各表的首行给出检验数 r_j, 该行常数列记录 $-z$.

(1) 初始单纯形表

基变量	常数列	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
r_j	0	-4	-1	0	0	0
x_3	4	-1	2	1	0	0
x_4	12	2	3	0	1	0
x_5	3	1	-1	0	0	1

选 x_1 入基. 由最小比值检验, $\min\{12/2, 3/1\} = 3$, 故 x_5 出基.

(2) 第一次换基后的单纯形表

基变量	常数列	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
r_j	12	0	-5	0	0	4
x_3	7	0	1	1	0	1
x_4	6	0	5	0	1	-2
x_1	3	1	-1	0	0	1

选 x_2 入基. 由最小比值检验, $\min\{7/1, 6/5\} = 6/5$, 故 x_4 出基.

(3) 第二次换基后的单纯形表

基变量	常数列	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
r_j	18	0	0	0	1	2
x_3	$\frac{29}{5}$	0	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{7}{5}$
x_2	$\frac{6}{5}$	0	1	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$
x_1	$\frac{21}{5}$	1	0	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$

此时所有检验数非负, 算法终止. 最优解和最优值为

$$\boxed{x_1^* = \frac{21}{5}, \qquad x_2^* = \frac{6}{5}, \qquad z^* = -18.}$$

5. 对偶问题及对偶的对偶

(1) 问题 P_1: $\min\{c^\mathsf{T}x : Ax \geq b,\ x \in \mathbb{R}^n\}$

对 $\lambda \geq 0$, 构造拉格朗日函数

$$\begin{aligned} L(x,\lambda) &= c^\mathsf{T}x - \lambda^\mathsf{T}(Ax-b) \\ &= (c - A^\mathsf{T}\lambda)^\mathsf{T}x + b^\mathsf{T}\lambda. \end{aligned}$$

其对偶函数为

$$g(\lambda) = \inf_{x\in\mathbb{R}^n} L(x,\lambda) = \begin{cases} b^\mathsf{T}\lambda, & A^\mathsf{T}\lambda = c, \\ -\infty, & o.w. \end{cases}$$

因此 P_1 的对偶问题为

$$\boxed{\begin{aligned} (D_1) \qquad \max \quad & b^\mathsf{T}y \\ \text{s.t.} \quad & A^\mathsf{T}y = c, \quad y \geq 0. \end{aligned}}$$

(2) 问题 P_2: $\min\{c^\mathsf{T}x : Ax \leq b,\ x \in \mathbb{R}^n\}$

对 $\lambda \geq 0$, 构造拉格朗日函数

$$\begin{aligned} L(x,\lambda) &= c^\mathsf{T}x - \lambda^\mathsf{T}(b-Ax) \\ &= (c + A^\mathsf{T}\lambda)^\mathsf{T}x - b^\mathsf{T}\lambda. \end{aligned}$$

其对偶函数为

$$g(\lambda) = \inf_{x\in\mathbb{R}^n} L(x,\lambda) = \begin{cases} -b^\mathsf{T}\lambda, & c + A^\mathsf{T}\lambda = 0, \\ -\infty, & o.w. \end{cases}$$

令 $y = -\lambda \leq 0$, 则 P_2 的对偶问题为

$$\boxed{\begin{aligned} (D_2) \qquad \max \quad & b^\mathsf{T}y \\ \text{s.t.} \quad & A^\mathsf{T}y = c, \quad y \leq 0. \end{aligned}}$$

(3) 对偶的对偶还原为原问题

对 D_1, 引入自由乘子 $x \in \mathbb{R}^n$, 构造

$$L(y,x) = b^\mathsf{T}y + x^\mathsf{T}(c - A^\mathsf{T}y) = (b-Ax)^\mathsf{T}y + c^\mathsf{T}x.$$

于是

$$q_1(x) = \sup_{y\geq 0} L(y,x) = \begin{cases} c^\mathsf{T}x, & Ax \geq b, \\ +\infty, & o.w. \end{cases}$$

故 D_1 的对偶为 $\min\{c^\mathsf{T}x : Ax \geq b,\ x \in \mathbb{R}^n\}$, 即 P_1.

同理, 对 D_2 使用相同的拉格朗日函数, 得到

$$q_2(x) = \sup_{y\leq 0} L(y,x) = \begin{cases} c^\mathsf{T}x, & Ax \leq b, \\ +\infty, & o.w. \end{cases}$$

故 D_2 的对偶为 $\min\{c^\mathsf{T}x : Ax \leq b,\ x \in \mathbb{R}^n\}$, 即 P_2.

(4) 加入约束 $x \geq 0$ 后的变化

对 $P_1' = \min\{c^\mathsf{T}x : Ax \geq b,\ x \geq 0\}$, 取 $y \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} g(y) &= \inf_{x\geq 0}\left[c^\mathsf{T}x - y^\mathsf{T}(Ax-b)\right] \\ &= \begin{cases} b^\mathsf{T}y, & A^\mathsf{T}y \leq c, \\ -\infty, & o.w. \end{cases} \end{aligned}$$

因此其对偶为

$$\boxed{\begin{array}{lll}(D_1') & \max & b^{\mathsf{T}}y \\ & \text{s.t.} & A^{\mathsf{T}}y \le c, \quad y \ge 0.\end{array}}$$

对 $P_2' = \min\{c^{\mathsf{T}}x : Ax \le b,\ x \ge 0\}$, 取 $y \le 0$, 有

$$\begin{aligned} g(y) &= \inf_{x\ge 0}\left[c^{\mathsf{T}}x + y^{\mathsf{T}}(b - Ax)\right] \\ &= \begin{cases} b^{\mathsf{T}}y, & A^{\mathsf{T}}y \le c, \\ -\infty, & \text{其他情形.} \end{cases} \end{aligned}$$

因此其对偶为

$$\boxed{\begin{array}{lll}(D_2') & \max & b^{\mathsf{T}}y \\ & \text{s.t.} & A^{\mathsf{T}}y \le c, \quad y \le 0.\end{array}}$$

因此, 加入 $x \ge 0$ 后, 两个对偶中的等式约束 $A^{\mathsf{T}}y = c$ 均变为不等式约束 $A^{\mathsf{T}}y \le c$, y 的符号限制保持不变.

6. 用检验数刻画全部最优解及唯一最优解

考虑标准型线性规划

$$\min\{c^{\mathsf{T}}x : Ax = b,\ x \geq 0\}.$$

设 $B^{-1}b \geq 0$, $y = B^{-\mathsf{T}}c_B$, 且 $r = c - A^{\mathsf{T}}y \geq 0$. 以 $\mathcal{B}, \mathcal{N}$ 分别表示基变量和非基变量的指标集, 并将约束写为 $Bx_B + Nx_N = b$.

(a) 全部最优解的刻画

一方面, 对原问题的任一最优解 x, 由强对偶性,

$$0 = c^{\mathsf{T}}x - b^{\mathsf{T}}y = c^{\mathsf{T}}x - c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}b.$$

由 $Bx_B + Nx_N = b$ 消去 x_B, 得到

$$0 = \sum_{j\in\mathcal{N}} r_j x_j.$$

由于 $r_j \geq 0$, $x_j \geq 0$, 若 $r_j > 0$, 则必有 $x_j = 0$. 而对任意 $j \in \mathcal{B}$, 都有

$$r_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}}B^{-1}A_j = 0.$$

因此, x 满足 $Ax = b$, $x \geq 0$, 并且在每个 $r_j > 0$ 的分量上满足 $x_j = 0$.

另一方面, 若 x 满足上述条件, 则

$$c^{\mathsf{T}}x - b^{\mathsf{T}}y = r^{\mathsf{T}}x = \sum_{j:r_j>0} r_j x_j = 0.$$

由强对偶性, $c^{\mathsf{T}}x$ 取得最优值, 故 x 是最优解.

所以原问题的全部最优解恰为

$$\boxed{\{x : Ax = b,\ x \geq 0,\ \text{且当} r_j > 0\ \text{时} x_j = 0\}.}$$

(b) 所有非基变量的检验数严格为正时的唯一性

若对所有 $j \in \mathcal{N}$ 都有 $r_j > 0$, 则任一最优解满足

$$0 = \sum_{j\in\mathcal{N}} r_j x_j,$$

从而 $x_j = 0, \forall j \in \mathcal{N}$. 由 $Bx_B + Nx_N = b$, 进一步有

$$x_N = 0, \qquad x_B = B^{-1}b.$$

满足这些条件的解只有当前基可行解, 且由 (a) 可知它是最优解, 故当前基可行解是唯一最优解.

7. 影子价格的有效范围与资源购买量

(a) 原影子价格保持有效的范围及最优利润

先考虑两种资源都耗尽的情形, 有

$$\begin{cases} x_A + 2x_B = 3, \\ 2x_A + x_B = 3 + t. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_A = 1 + \dfrac{2t}{3}, \\ x_B = 1 - \dfrac{t}{3}. \end{cases}$$

由 $x_A, x_B \geq 0$ 及 $t \geq 0$ 得 $0 \leq t \leq 3$. 此时最优利润为

$$x_A + x_B = 2 + \frac{t}{3}.$$

再考虑原材料有剩余的情形. 当 $t > 3$ 时, 最优解为 $x_A = 3$, $x_B = 0$, 最优利润为 3. 因此

$$\boxed{v(t) = \begin{cases} 2 + \dfrac{t}{3}, & 0 \leq t \leq 3, \\ 3, & t > 3. \end{cases}}$$

原影子价格保持有效的范围为 $\boxed{0 \leq t \leq 3}$.

(b) 扣除新增资源成本后的最优购买量

扣除新增资源成本后, 应最大化净利润, 模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & x_A + x_B - \frac{t}{4} \\ \text{s.t.} \quad & x_A + 2x_B \leq 3, \\ & 2x_A + x_B \leq 3 + t, \\ & x_A, x_B, t \geq 0. \end{aligned}$$

净利润关于 t 的表达式为

$$w(t) = \begin{cases} 2 + \dfrac{t}{12}, & 0 \leq t \leq 3, \\ 3 - \dfrac{t}{4}, & t > 3. \end{cases}$$

在 $0 \leq t \leq 3$ 上, $w(t)$ 严格递增; 在 $t > 3$ 上, $w(t)$ 严格递减. 因此最优净利润为 2.25, 在 $x_A = 3$, $x_B = 0$, $t = 3$ 处取得. 即最优购买量为 $\boxed{t^* = 3}$.